Proyecto Núcleo II

GROUP Advisor study case: Case study: objectives, scope, WBS and requirements

Análisis y Asesoramiento del Caso: El Reto de la Programación de Horarios de Clases



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Grupo 7: Hernando Javier García Mogollón, Jhonatan Lara Gómez, Juanita Mejía Pineda, Laura Gabriela Díaz Amaya y Santiago Pinzón Vásquez.

4 de septiembre de 2026

1. Descripción del Objetivo del Proyecto

1.1 Objetivo general

Diseñar y construir un componente de software web que sistematice la elaboración del horario de clases de un periodo académico del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad El Bosque, trasladando las reglas institucionales (Estatuto Docente, Reglamento Estudiantil y parámetros de la Unidad de Espacios Físicos) desde el conocimiento tácito del coordinador hacia una base de datos relacional parametrizable, de modo que el sistema genere una propuesta inicial de horario, valide automáticamente el cumplimiento de las restricciones duras y permita el ajuste manual asistido antes de la publicación.

1.2 Objetivos específicos

1. Especificar la situación a intervenir mediante elicitación de requisitos con el coordinador del Programa y la revisión de la normativa institucional vigente, produciendo un documento de requisitos con criterios de aceptación verificables.
2. Modelar los datos del dominio (docentes, vinculación, competencias, cursos, grupos, aulas, franjas y restricciones) en un diseño conceptual, lógico y físico normalizado hasta 3FN.
3. Implementar un motor de validación de restricciones duras que impida registrar o publicar una asignación que viole las reglas parametrizadas.
4. Implementar un generador de propuesta inicial de horario mediante un algoritmo sencillo, entendido como asistente y no como optimizador exacto.
5. Construir una interfaz web con manipulación drag-and-drop sobre un tablero semanal, con retroalimentación de validación en línea.
6. Verificar el producto con un juego de datos representativo de un periodo académico real del Programa.

1.3 Criterios de éxito medibles

#	Criterio	Meta
E1	Reglas duras configurables sin modificar código fuente	100% de los parámetros del caso (franjas, cupos, tolerancia, sesiones/semana, bloqueo 12:00–13:00)
E2	Horarios publicados con violaciones de restricciones duras	0 (el sistema bloquea la publicación)
E3	Tiempo de elaboración de una versión completa del horario	≤ 25% del tiempo del proceso manual actual [ajustar con el dato del coordinador]
E4	Trazabilidad de cambios sobre una versión publicada	100% de las modificaciones registradas con usuario y fecha

2. Descripción del Alcance

2.1 Alcance del producto

El producto es un asistente web de programación de horarios para un (1) programa de pregrado, compuesto por:

- Módulo de parametrización institucional (reglas como datos).
- Módulos de gestión de docentes, cursos, grupos (secciones) y aulas.

- Motor de validación de restricciones duras.
- Generador de propuesta inicial de horario.
- Tablero semanal drag-and-drop con validación en línea.
- Publicación versionada del horario y exportación (CSV y PDF).
- Autenticación con roles y bitácora de auditoría.

2.2 Alcance del proyecto (entregables)

1. Documento de especificación de requisitos (RF y RNF con criterios de aceptación).
2. Documento de diseño: arquitectura de software y decisiones de diseño.
3. Diseño de base de datos: modelo entidad-relación, esquema relacional y forma normal alcanzada.
4. Diseño de interfaz de usuario (wireframes y guía de interacción drag-and-drop).
5. Programa de computador web-based funcional sobre el alcance definido.
6. Plan de pruebas y evidencia de ejecución.
7. Manual de usuario y manual técnico.
8. Documento final en formato IEEE y sustentación.

2.3 Fuera de alcance (exclusiones explícitas)

Se declara fuera del alcance de este proyecto:

- La inscripción de carga académica por parte de estudiantes y el proceso de matrícula.
- La integración en línea con los sistemas institucionales reales (talento humano, registro académico, espacios físicos). Los datos se cargan por importación de archivos planos o captura manual.
- La programación de exámenes finales, salidas de campo y espacios de otros programas o facultades.
- El cálculo de nómina, liquidación de contratos docentes o ejecución presupuestal.
- La reasignación automática de estudiantes ante el cierre de un grupo. El sistema reporta los grupos por debajo del mínimo; la decisión es humana.
- Aplicación móvil nativa.
- Autenticación federada institucional (SSO). Se implementa autenticación local con roles.
- Garantía de optimalidad matemática de la solución generada.

2.4 Supuestos

- El coordinador del Programa está disponible como fuente de requisitos y validador de las reglas.
- El Estatuto Docente y el Reglamento Estudiantil son documentos públicos y accesibles.
- Los datos de docentes, cursos y aulas de un periodo pueden ser suministrados en archivo plano para el juego de pruebas.
- La duración de la sesión de clase es de dos (2) horas, parametrizable.

2.5 Restricciones del proyecto

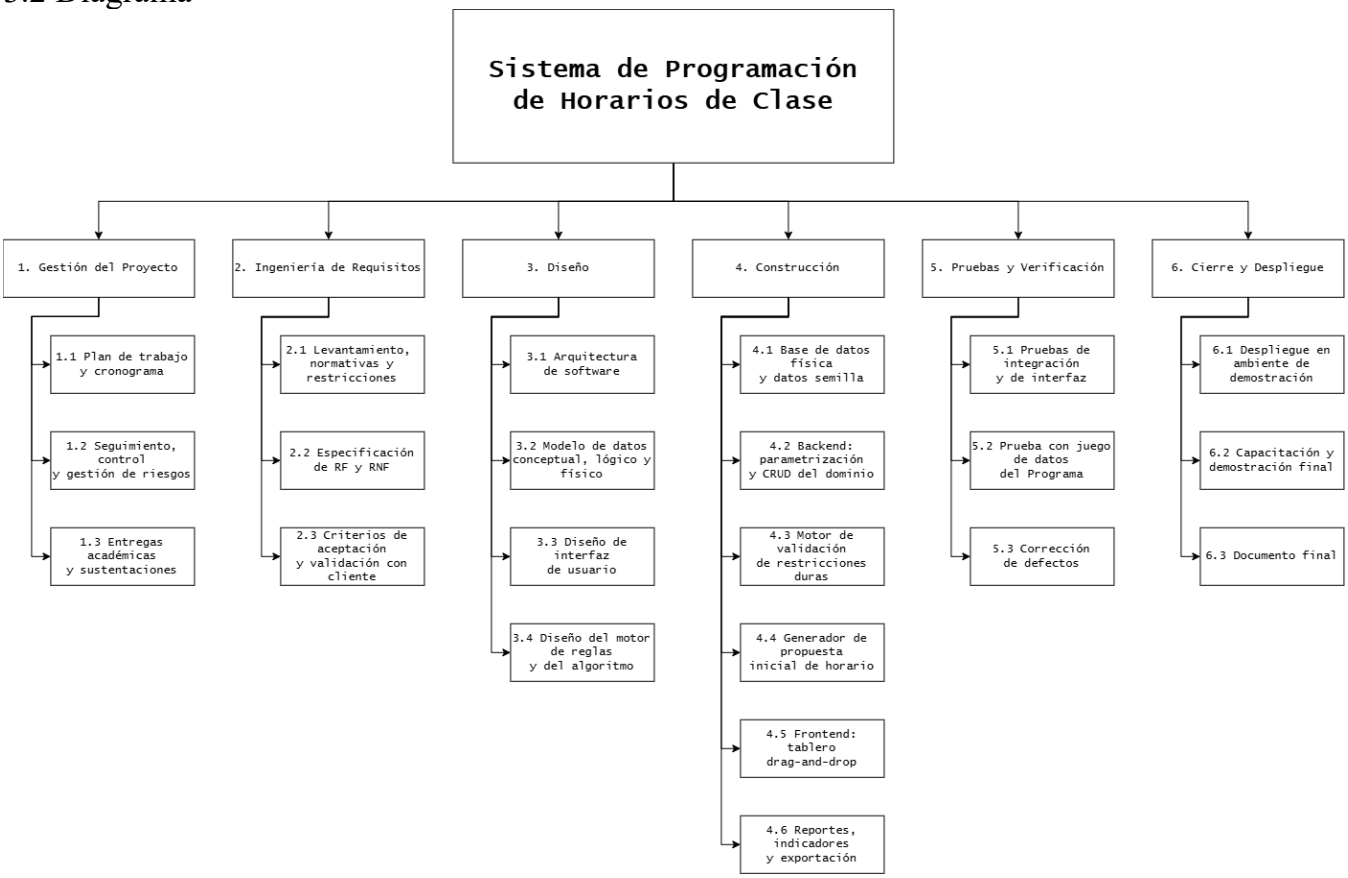
- Equipo de cinco (5) estudiantes con dedicación parcial durante el periodo académico 2026-2.
- Sin presupuesto de infraestructura: despliegue en servicios gratuitos o ambiente local.
- Fecha de entrega final atada al calendario del curso [ajustar].

3. EDT / WBS

3.1 Estructura numerada

1. Gestión del Proyecto
   1.1 Plan de trabajo y cronograma
   1.2 Seguimiento, control de avance y gestión de riesgos
   1.3 Entregas académicas y sustentaciones
2. Ingeniería de Requisitos
   2.1 Levantamiento, normativa y restricciones
   2.2 Especificación de requisitos funcionales y no funcionales
   2.3 Criterios de aceptación y validación con el cliente
3. Diseño
   3.1 Arquitectura de software y decisiones de diseño
   3.2 Modelo de datos conceptual, lógico y físico (normalización)
   3.3 Diseño de interfaz de usuario (wireframes, tablero drag-and-drop)
   3.4 Diseño del motor de reglas y del algoritmo de generación
4. Construcción
   4.1 Base de datos física y datos semilla
   4.2 Backend: parametrización y operaciones CRUD del dominio
   4.3 Motor de validación de restricciones duras
   4.4 Generador de propuesta inicial de horario
   4.5 Frontend: tablero semanal drag-and-drop
   4.6 Reportes, indicadores y exportación
5. Pruebas y Verificación
   5.1 Pruebas de integración y de interfaz
   5.2 Prueba con juego de datos representativo del Programa
   5.3 Corrección de defectos
6. Cierre y Despliegue
   6.1 Despliegue en ambiente de demostración
   6.2 Capacitación y demostración final al cliente
   6.3 Documento final

3.2 Diagrama


Sistema de Programación de Horarios de Clase
1. Gestión del Proyecto
1.1 Plan de trabajo y cronograma
1.2 Seguimiento, control y gestión de riesgos
1.3 Entregas académicas y sustentaciones
2. Ingeniería de Requisitos
2.1 Levantamiento, normativas y restricciones
2.2 Especificación de RF y RNF
2.3 Criterios de aceptación y validación con cliente
3. Diseño
3.1 Arquitectura de software
3.2 Modelo de datos conceptual, lógico y físico
3.3 Diseño de interfaz de usuario
3.4 Diseño del motor de reglas y del algoritmo
4. Construcción
4.1 Base de datos física y datos semilla
4.2 Backend: parametrización y CRUD del dominio
4.3 Motor de validación de restricciones duras
4.4 Generador de propuesta inicial de horario
4.5 Frontend: tablero drag-and-drop
4.6 Reportes, indicadores y exportación
5. Pruebas y Verificación
5.1 Pruebas de integración y de interfaz
5.2 Prueba con juego de datos del Programa
5.3 Corrección de defectos
6. Cierre y Despliegue
6.1 Despliegue en ambiente de demostración
6.2 Capacitación y demostración final
6.3 Documento final

4. Requisitos Funcionales y No Funcionales

4.1 Actores

Actor	Descripción
Coordinador de horarios	Usuario principal. Parametriza, genera, ajusta y publica el horario.
Comité Táctico / Comités de Área	Consultan propuestas y emiten concepto. Sin permiso de edición.
Administrador del sistema	Gestiona usuarios, roles y parámetros globales.
Docente (consulta)	Consulta su horario publicado y registra sus restricciones de disponibilidad.

4.2 Requisitos funcionales

Se especifican quince (15) requisitos funcionales agrupados en cuatro bloques.

A. Parametrización institucional (reglas como datos)

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	El sistema debe permitir configurar, sin modificar el código fuente, los parámetros de programación: franja hábil por día (L–V 07:00–22:00; sábado 07:00–13:00), bloques no asignables (por defecto 12:00–13:00) y duración del bloque de clase (por defecto 2 horas).	Alta
RF-02	El sistema debe permitir configurar los parámetros de aforo y frecuencia: cupo máximo por grupo (40), tolerancia porcentual (10%), cupo mínimo de cierre (10) y número máximo de sesiones semanales por curso (4).	Alta

B. Gestión del dominio

ID	Requisito	Prioridad
RF-03	El sistema debe permitir registrar docentes con su tipo de vinculación (tiempo completo, tres cuartos, medio, un cuarto), categoría de escalafón y horas contratadas.	Alta
RF-04	El sistema debe permitir registrar, por docente, sus restricciones de disponibilidad horaria y los cursos que está habilitado para orientar.	Alta
RF-05	El sistema debe permitir registrar cursos del plan de estudios con su intensidad semanal y las características de aula que requieren.	Alta
RF-06	El sistema debe permitir registrar aulas con su capacidad y características (equipos de cómputo, mobiliario móvil).	Alta
RF-07	El sistema debe permitir crear grupos (secciones) de un curso para un periodo académico determinado.	Alta

C. Generación, validación y ajuste

ID	Requisito	Prioridad
RF-08	El sistema debe generar una propuesta inicial de horario que asigne a cada grupo un docente, un aula y sus bloques horarios.	Alta
RF-09	El sistema debe validar toda asignación contra las restricciones duras: (R1) un docente no puede tener dos sesiones simultáneas; (R2) un aula no puede tener dos sesiones simultáneas; (R3) la asignación debe caer en franja hábil y fuera de bloques no asignables; (R4) el aula debe cumplir la capacidad y las características que exige el curso; (R5) el docente debe estar habilitado para el curso; (R6) debe respetarse la disponibilidad declarada del docente; (R7) la carga asignada no puede exceder las horas contratadas; (R8) las sesiones semanales no pueden exceder el parámetro configurado.	Alta
RF-10	El sistema debe permitir ajustar la propuesta mediante arrastrar y soltar sobre un tablero semanal, rechazando en el acto todo movimiento que viole una restricción dura e indicando la regla violada.	Alta
RF-11	El sistema debe reportar el cumplimiento de las restricciones blandas de una propuesta: sesiones de un mismo curso en días consecutivos, huecos en la jornada del docente y desbalance de utilización docente.	Media

D. Publicación y control

ID	Requisito	Prioridad
RF-12	El sistema debe versionar el horario, permitir publicar una versión como oficial e impedir la publicación de cualquier versión que contenga violaciones de restricciones duras.	Alta
RF-13	El sistema debe exportar el horario publicado en formato CSV y PDF.	Media
RF-14	El sistema debe generar reportes de utilización de aulas, carga por docente y grupos por debajo del cupo mínimo parametrizado.	Media
RF-15	El sistema debe autenticar usuarios, restringir las operaciones según el rol asignado y registrar en bitácora toda creación, modificación y publicación con usuario y marca de tiempo.	Alta

4.3 Requisitos no funcionales

Ocho requisitos, Cada uno declara su criterio de verificación.

ID	Categoría	Requisito y criterio de verificación
RNF-01	Eficiencia de desempeño	La generación de la propuesta inicial para un periodo de hasta 60 grupos, 30 docentes y 20 aulas debe completarse en máximo 60 segundos, y la validación de un movimiento en el tablero debe responder en menos de 1 s.
RNF-02	Usabilidad	Un coordinador sin experiencia previa debe construir un horario de prueba tras una inducción no mayor a 30 minutos; todo rechazo de una asignación debe informar la regla violada en lenguaje del dominio, no en códigos técnicos.
RNF-03	Mantenibilidad	Las restricciones duras deben residir en un componente único y aislado: incorporar una regla nueva no debe requerir modificar la interfaz de

ID	Categoría	Requisito y criterio de verificación
		usuario ni la capa de persistencia.
RNF-04	Modificabilidad	El algoritmo de generación debe consumirse a través de una interfaz definida, de modo que pueda sustituirse por otro sin modificar los módulos que lo invocan.
RNF-05	Fiabilidad	Ninguna versión publicada puede contener violaciones de restricciones duras, y el sistema debe conservar las versiones anteriores para permitir la reversión.
RNF-06	Seguridad	El acceso debe requerir autenticación; las contraseñas deben almacenarse con función de resumen y sal; el transporte debe ser cifrado; la bitácora de auditoría no debe ser modificable desde la aplicación.
RNF-07	Compatibilidad y portabilidad	La aplicación debe operar en navegadores basados en Chromium y en Firefox a partir de 1366x768, y su despliegue debe ser reproducible en un ambiente limpio mediante archivo de configuración.
RNF-08	Cumplimiento normativo	El tratamiento de datos personales de docentes debe ajustarse a la Ley 1581 de 2012 de Colombia y a las políticas de la Universidad.

5. Cronograma y Diagrama de Gantt — guía para desarrollarlo

5.1 Cronograma

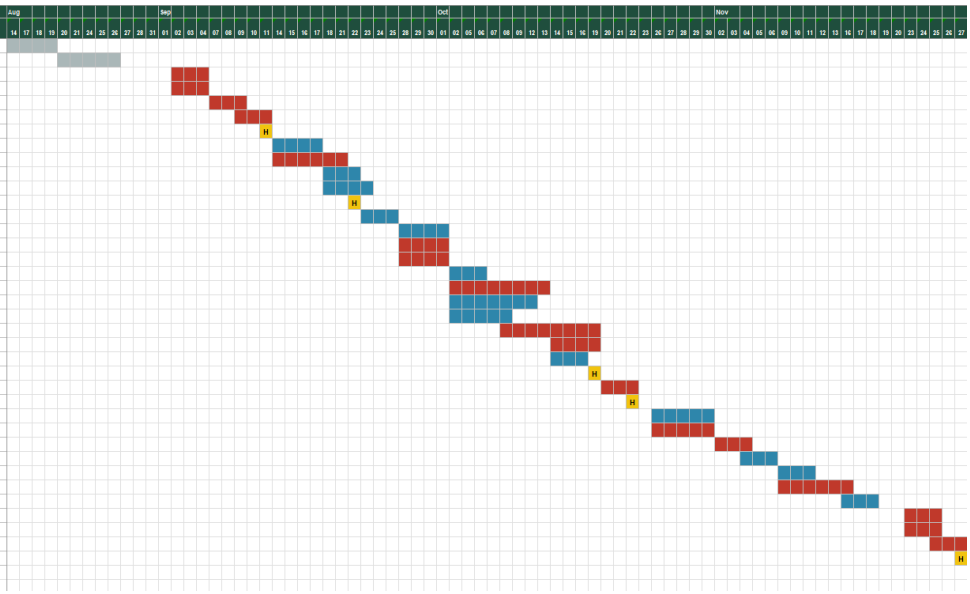
ID EDT	Paquete EDT	Actividad	Responsable	Duracion (dias habiles)	Predecesoras	Inicio	Fin	Hito	Ruta critica	Solape / nota	Entrega del curso asociada
2.1.1	2.1	Levantamiento de requisitos, normativa y restricciones	Equipo completo	4	-	14/08/2026	19/08/2026	No	Si	Ya completado antes del inicio de este cronograma (antes del 02-sep-2026)	
2.2.1	2.2	Especificar requisitos funcionales y no funcionales (RF/RNF)	Equipo completo	5	2.1.1	20/08/2026	26/08/2026	No	Si	Ya completado antes del inicio de este cronograma (antes del 02-sep-2026)	
1.1.1	1.1	Finalizar EDT y plan de trabajo	Equipo completo	3	-	02/09/2026	04/09/2026	No	Si		
2.3.1	2.3	Ajustar RF/RNF y validar criterios de aceptacion con el profesor	Laura	3	2.2.1	02/09/2026	04/09/2026	No	Si		
1.1.2	1.1	Elaborar cronograma y diagrama de Gantt	Juanita	3	1.1.1; 2.3.1	07/09/2026	09/09/2026	No	Si		
1.3.1	1.3	Preparar y sustentar entrega semana 5	Equipo completo	3	1.1.2	09/09/2026	11/09/2026	No	Si	Inicio-inicio con el ultimo dia de 1.1.2 (solape de 1 dia) para no perder tiempo antes de la entrega del 11-sep	
H1	**Hito**	**H1 Requisitos aprobados por el cliente**	**Equipo completo**	-	**1.3.1**	**11/09/2026**	**11/09/2026**	**Si**	**Si**		**Entrega curso: objetivos/alcance/EDT/requisitos/cronograma (10%)**
3.1.1	3.1	diseno	Santiago	4	H1	14/09/2026	17/09/2026	No	No		
3.2.1	3.2	Modelo de datos conceptual, logico y fisico (3FN)	Juanita	6	H1	14/09/2026	21/09/2026	No	Si		
3.3.1	3.3	Diseno de interfaz (wireframes, tablero drag-and-drop)	Laura	3	3.1.1	18/09/2026	22/09/2026	No	No		
3.4.1	3.4	voraz	Santiago	4	3.1.1	18/09/2026	23/09/2026	No	No		
H2	**Hito**	**H2 Modelo de datos aprobado**	**Equipo completo**	-	**3.2.1**	**22/09/2026**	**22/09/2026**	**Si**	**Si**		
1.3.2	1.3	Preparar presentacion de fase de diseno	Hernando	3	3.3.1; 3.4.1	23/09/2026	25/09/2026	No	No	Inicio-inicio con el ultimo dia de 3.3.1 y 3.4.1 (solape de 1 dia, usa el material ya avanzado esa misma tarde)	Entrega curso: fase de diseno (10%)
1.1.3	1.1	Elaborar backlog priorizado	Hernando	4	H1	28/09/2026	01/10/2026	No	No		
1.1.4	1.1	Estimar costos del proyecto (horas x persona, recursos)	Jhonatan	4	H1	28/09/2026	01/10/2026	No	Si		
4.1.1	4.1	BD fisica y datos semilla	Juanita	4	H2	28/09/2026	01/10/2026	No	Si		
1.3.3	1.3	Preparar presentacion de backlog y costo	Laura	3	1.1.3; 1.1.4	02/10/2026	06/10/2026	No	No		Entrega curso: backlog y costo (10%)
4.2.1	4.2	Backend: CRUD del dominio (parte 1)	Jhonatan	8	4.1.1; 1.1.4	02/10/2026	13/10/2026	No	Si		
4.4.1	4.4	Generador de propuesta inicial (algoritmo voraz)	Hernando	7	3.4.1	02/10/2026	12/10/2026	No	No	Avanza contra la interfaz de validacion como stub (RNF-04), en paralelo con 4.3.1; se integra con el motor real antes de H4	
6.1.1	6.1	Configurar infraestructura y pipeline CI/CD	Santiago	5	4.1.1	02/10/2026	08/10/2026	No	No		
4.5.1	4.5	Frontend: tablero semanal drag-and-drop	Laura	8	4.2.1	08/10/2026	19/10/2026	No	Si	Inicio-inicio con 4.2.1: avanza con datos simulados antes de que el generador este terminado	
4.5.1	4.5	Frontend: tablero semanal drag-and-drop	Laura	8	4.2.1	08/10/2026	19/10/2026	No	Si	Inicio-inicio con 4.2.1: avanza con datos simulados antes de que el generador este terminado	
4.3.1	4.3	Motor de validacion de restricciones duras	Santiago	4	3.4.1; 4.2.1	14/10/2026	19/10/2026	No	Si		
4.6.1	4.6	Reportes, indicadores y exportacion (CSV/PDF)	Jhonatan	3	4.2.1	14/10/2026	16/10/2026	No	No		
H3	**Hito**	**H3 Motor de reglas funcionando y probado**	**Equipo completo**	-	**4.3.1**	**19/10/2026**	**19/10/2026**	**Si**	**Si**		
1.3.4	1.3	Integrar y preparar sustentacion del prototipo (CI/CD)	Equipo completo	3	4.1; 4.5.1; 4.6.1; 6.1.1; H	20/10/2026	22/10/2026	No	Si		Entrega curso: prototipo integrado navegable + CI/CD (20%)
H4	**Hito**	**H4 Prototipo integrado navegable**	**Equipo completo**	-	**1.3.4**	**22/10/2026**	**22/10/2026**	**Si**	**Si**		
5.1.1	5.1	Elaborar plan de pruebas	Jhonatan	5	H4	26/10/2026	30/10/2026	No	No		
5.1.2	5.1	Ejecutar pruebas de integracion y de interfaz	Hernando	5	H4	26/10/2026	30/10/2026	No	Si		
5.2.1	5.2	Prueba con juego de datos representativo del Programa	Juanita	3	5.1.2	02/11/2026	04/11/2026	No	Si		
1.3.5	1.3	Preparar presentacion de plan de pruebas	Laura	3	5.1.1; 5.2.1	04/11/2026	06/11/2026	No	No	Inicio-inicio con el ultimo dia de 5.2.1 (solape de 1 dia)	Entrega curso: plan de pruebas (10%)
1.2.1	1.2	Elaborar matriz de riesgos y plan de mitigacion	Juanita	3	H1	09/11/2026	11/11/2026	No	No		
5.3.1	5.3	Correccion de defectos	Santiago	6	5.2.1	09/11/2026	16/11/2026	No	Si		
1.3.6	1.3	Preparar presentacion de riesgos	Hernando	3	1.2.1	16/11/2026	18/11/2026	No	No		Entrega curso: riesgos (10%)
6.1.2	6.1	Despliegue en ambiente de demostracion	Jhonatan	3	5.3.1	23/11/2026	25/11/2026	No	Si		
6.3.1	6.3	Documento final (formato IEEE) y manual de usuario	Juanita	3	5.3.1	23/11/2026	25/11/2026	No	Si		
6.2.1	6.2	Capacitacion, ensayo y sustentacion final	Laura	3	6.1.2; 6.3.1	25/11/2026	27/11/2026	No	Si	Inicio-inicio con el ultimo dia de 6.1.2 y 6.3.1 (solape de 1 dia) para llegar a tiempo a H5	
H5	**Hito**	**H5 Entrega y sustentacion final**	**Equipo completo**	-	**6.2.1**	**27/11/2026**	**27/11/2026**	**Si**	**Si**		**Cierre de notas del curso (100%)**

5.1.2 Estimación Pert

ID EDT	Actividad	Optimista (O)	Mas probable (M)	Pesimista (P)	Duracion esperada = (O+4M+P)/6	Duracion usada
2.1.1	Levantamiento de requisitos, normativa y restricciones	3	4	5	4	4
2.2.1	Especificar requisitos funcionales y no funcionales (RF/RNF)	4	5	6	5	5
1.1.1	Finalizar EDT y plan de trabajo	2	3	4	3	3
2.3.1	Ajustar RF/RNF y validar criterios de aceptacion con el profesor	2	3	4	3	3
1.1.2	Elaborar cronograma y diagrama de Gantt	2	3	4	3	3
1.3.1	Preparar y sustentar entrega semana 5	2	3	4	3	3
3.1.1	diseno	3	4	5	4	4
3.2.1	Modelo de datos conceptual, logico y fisico (3FN)	5	6	7	6	6
3.3.1	Diseno de interfaz (wireframes, tablero drag-and-drop)	2	3	4	3	3
3.4.1	voraz	3	4	5	4	4
1.3.2	Preparar presentacion de fase de diseno	2	3	4	3	3
1.1.3	Elaborar backlog priorizado	3	4	5	4	4
1.1.4	Estimar costos del proyecto (horas x persona, recursos)	3	4	5	4	4
4.1.1	BD fisica y datos semilla	3	4	5	4	4
1.3.3	Preparar presentacion de backlog y costo	2	3	4	3	3
4.2.1	Backend: CRUD del dominio (parte 1)	7	8	9	8	8
4.4.1	voraz)	6	7	8	7	7
6.1.1	Configurar infraestructura y pipeline CI/CD	4	5	6	5	5
4.5.1	Frontend: tablero semanal drag-and-drop	7	8	9	8	8
4.3.1	Motor de validacion de restricciones duras	3	4	5	4	4
4.6.1	Reportes, indicadores y exportacion (CSV/PDF)	2	3	4	3	3
1.3.4	Integrar y preparar sustentacion del prototipo (CI/CD)	2	3	4	3	3
5.1.1	Elaborar plan de pruebas	4	5	6	5	5
5.1.2	Ejecutar pruebas de integracion y de interfaz	4	5	6	5	5
5.2.1	Prueba con juego de datos representativo del Programa	2	3	4	3	3
1.3.5	Preparar presentacion de plan de pruebas	2	3	4	3	3
1.2.1	Elaborar matriz de riesgos y plan de mitigacion	2	3	4	3	3
5.3.1	Correccion de defectos	5	6	7	6	6
1.3.6	Preparar presentacion de riesgos	2	3	4	3	3
6.1.2	Despliegue en ambiente de demostracion	2	3	4	3	3
6.3.1	Documento final (formato IEEE) y manual de usuario	2	3	4	3	3
6.2.1	Capacitacion, ensayo y sustentacion final	2	3	4	3	3

5.2 Diagrama de Gannt

ID EDT	Actividad / Responsable
2.1.1	Levantamiento de requisitos, normativa y restricciones (Equipo completo)
2.2.1	Especificar requisitos funcionales y no funcionales (RF/RNF) (Equipo completo)
1.1.1	Finalizar EDT y plan de trabajo (Equipo completo)
2.3.1	Ajustar RF/RNF y validar criterios de aceptacion con el profesor (Laura)
1.1.2	Elaborar cronograma y diagrama de Gantt (Juanita)
1.3.1	Preparar y sustentar entrega semana 5 (Equipo completo)
H1	**H1 Requisitos aprobados por el cliente (Equipo completo)**
3.1.1	Arquitectura de software y decisiones de diseno (Santiago)
3.2.1	Modelo de datos conceptual, logico y fisico (3FN) (Juanita)
3.3.1	Diseno de interfaz (wireframes, tablero drag-and-drop) (Laura)
3.4.1	Diseno del motor de reglas y del algoritmo voraz (Santiago)
H2	**H2 Modelo de datos aprobado (Equipo completo)**
1.3.2	Preparar presentacion de fase de diseno (Hernando)
1.1.3	Elaborar backlog priorizado (Hernando)
1.1.4	Estimar costos del proyecto (horas x persona, recursos) (Jhonatan)
4.1.1	BD fisica y datos semilla (Juanita)
1.3.3	Preparar presentacion de backlog y costo (Laura)
4.2.1	Backend: CRUD del dominio (parte 1) (Jhonatan)
4.4.1	Generador de propuesta inicial (algoritmo voraz) (Hernando)
6.1.1	Configurar infraestructura y pipeline CI/CD (Santiago)
4.5.1	Frontend: tablero semanal drag-and-drop (Laura)
4.3.1	Motor de validacion de restricciones duras (Santiago)
4.6.1	Reportes, indicadores y exportacion (CSV/PDF) (Jhonatan)
H3	**H3 Motor de reglas funcionando y probado (Equipo completo)**
1.3.4	Integrar y preparar sustentacion del prototipo (CI/CD) (Equipo completo)
H4	**H4 Prototipo integrado navegable (Equipo completo)**
5.1.1	Elaborar plan de pruebas (Jhonatan)
5.1.2	Ejecutar pruebas de integracion y de interfaz (Hernando)
5.2.1	Prueba con juego de datos representativo del Programa (Juanita)
1.3.5	Preparar presentacion de plan de pruebas (Laura)
1.2.1	Elaborar matriz de riesgos y plan de mitigacion (Juanita)
5.3.1	Correccion de defectos (Santiago)
1.3.6	Preparar presentacion de riesgos (Hernando)
6.1.2	Despliegue en ambiente de demostracion (Jhonatan)
6.3.1	Documento final (formato IEEE) y manual de usuario (Juanita)
6.2.1	Capacitacion, ensayo y sustentacion final (Laura)
H5	**H5 Entrega y sustentacion final (Equipo completo)**



Leyenda:

6. Solución técnica: cómo se genera el horario

6.1 La idea central

Armar un horario es como resolver un rompecabezas con reglas: cada clase necesita un docente, un aula y un horario que no choquen con otra clase. No existe una forma de calcular la solución "perfecta" en poco tiempo cuando hay muchas materias, docentes y aulas involucradas; por eso la solución se divide en dos partes simples que trabajan juntas.

6.2 Parte 1 - El validador de reglas

Es un componente que recibe una asignación (docente + aula + horario para una clase) y responde si es válida o no, y por qué. Revisa siempre las mismas ocho reglas duras (RF-09): que el docente no esté ocupado, que el aula no esté ocupada, que el horario esté dentro de la franja permitida, que el aula tenga la capacidad y el equipo que la clase necesita, que el docente esté habilitado para dictarla, que respete su disponibilidad, que no se exceda su carga horaria y que no se pasen las sesiones máximas por semana. Este componente es el corazón del sistema: es sencillo, no adivina nada, solo verifica.

6.3 Parte 2 - El generador automático

Es un algoritmo simple, llamado "voraz" (greedy): recorre las clases que faltan por programar una por una, y para cada una prueba horarios y aulas disponibles hasta encontrar la primera combinación que el validador acepte. Para no dejar de último las clases más difíciles de encajar (por ejemplo, un docente con disponibilidad muy limitada), el algoritmo programa primero las clases que tienen menos opciones posibles y deja para el final las que tienen más margen de maniobra. Si en algún punto una clase no tiene ninguna opción válida, el sistema la señala como pendiente para que el coordinador la resuelva a mano, en vez de trabar todo el proceso.

6.4 Parte 3 - El ajuste humano

El resultado del generador es un punto de partida, no la versión final. El coordinador lo revisa y lo ajusta arrastrando clases en el tablero (RF-10). Cada vez que mueve una clase, el sistema usa el mismo validador de la Parte 1 para aceptar o rechazar el cambio en el momento, indicando qué regla se rompería. Así el criterio humano se mantiene, pero siempre dentro de los límites que garantizan un horario correcto.

6.5 Por qué esta solución y no un algoritmo más avanzado

Existen técnicas más sofisticadas (solucionadores matemáticos exactos) que podrían encontrar el horario óptimo, pero requieren herramientas externas complejas y mucho más tiempo de desarrollo y de explicación del que el equipo tiene disponible en este curso. La combinación de validador + algoritmo voraz + ajuste manual es más simple de construir, más fácil de explicar y de defender, y en la práctica es suficiente: no se necesita el horario matemáticamente perfecto, se necesita un horario válido que el coordinador pueda terminar de afinar. Si en el futuro se requiere optimizar más allá de eso, el diseño lo permite: el generador está aislado detrás de una interfaz (RNF-04), así que se podría reemplazar por uno más avanzado sin rehacer el resto del sistema.